

Examen final — Phronesis con datos

Síntesis · aplicación · argumentación.

Verifica la transferencia de lo aprendido en las 10 sesiones del período.

DURACIÓN**45 min****APLICACIÓN****Sesión 10****PONDERACIÓN****20 %****DATOS DEL ESTUDIANTE**

Nombre completo:

Grado y grupo:

Fecha:

Firma:

Instrucciones

Tienes 45 minutos. Responde con tu propia voz: el examen evalúa cómo razonas, no cuánto repites. En las preguntas abiertas, justifica brevemente. En la pregunta de opción múltiple, marca una sola respuesta. No uses IA durante el examen.

Saber ancestral del período

En los pueblos cafeteros que rodean Cartago (Sevilla, Caicedonia, Riofrío, Trujillo) trabajó durante décadas **la acopiadora de café**: una mujer (casi siempre mujer) que en las semanas de cosecha abría las puertas de una bodega pequeña y recibía los bultos de café que los pequeños productores traían a vender. Tenía dos herramientas: **una balanza grande y una libreta cuadriculada**. Por cada productor que llegaba, anotaba en la libreta: *nombre, vereda, fecha, kilos brutos, kilos limpios después del catador, calidad (suave/normal/fea), precio por kilo, total pagado*. Al final de la semana, sumaba columnas a mano, comparaba con la semana anterior y decidía: “El precio del Federación está a 3.200, yo pago 3.100 al productor para mi margen” o “Esta semana don Aurelio trajo el café más limpio: en la próxima cosecha le doy primero el pago.”. Esa práctica era **phronesis con datos**: criterio práctico aplicado a cifras concretas. No era estadística académica; era el saber del oficio cruzado con la columna sumada. La hoja de cálculo en Excel es la herencia digital de esa libreta de la acopiadora.

Contexto del examen

Este examen cierra el periodo 1 de grado 8°, donde aprendiste a usar la **hoja de cálculo con phronesis**: preguntar antes de calcular (S1), tipos de datos y formato (S2), tablas limpias (S3), las 4 funciones básicas (S4), referencias relativas y absolutas (S5), fórmulas compuestas con PEMDAS (S6), gráficos honestos (S7), formato condicional y validación (S8), mini-estudio (S9) y sustentación (S10).

Pregunta-marco

¿Qué cruza la libreta cuadriculada de la acopiadora de café del Valle con tu hoja de cálculo de Excel?

Aprendizajes que entran al examen

- **S1.** Phronesis con datos: preguntar antes de calcular
- **S2.** Tipos de datos: número, texto, fecha, porcentaje
- **S3.** Tablas limpias: campos, registros y bitácora
- **S4.** 4 funciones básicas: SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN
- **S5.** Referencias relativas y absolutas (A1 vs \$A\$1)
- **S6.** Fórmulas compuestas y jerarquía PEMDAS
- **S7.** Gráficos honestos: barras, líneas, circulares
- **S8.** Formato condicional y validación de datos
- **S9.** Mini-estudio del entorno escolar
- **S10.** Sustentación del mini-estudio en 4 minutos

Pregunta 1 de 5 · Concreto

Si tuvieras que enseñarle a un adulto que aún hace cuentas a mano lo más importante que aprendiste en este periodo, ¿qué le dirías en 6 renglones? Concentra tu respuesta en tres ideas (no más, no menos). Evita frases hechas como “Excel es importante”: sé específico con vocabulario del periodo (phronesis, tabla limpia, fórmula, referencia absoluta, gráfico honesto).

Criterio. Se evalúa: (1) que las 3 ideas sean distintas. (2) que se nombre al menos un **concepto técnico** del periodo. (3) que se note **voz propia** de quien hizo el mini-estudio.

Pregunta 2 de 5 · Contexto

La acopiadora de café del Valle llevaba todo en una libreta cuadriculada y al final de la semana decidía precios y prioridades con base en lo anotado.

Responde en 5-7 renglones: ¿qué del oficio de la acopiadora cruza con tu disciplina en Excel, y qué se gana al digitalizar sin perder la phronesis del cuaderno? Da un ejemplo concreto de cada lado.

Criterio. Se evalúa: (1) identifica al menos una práctica concreta de la acopiadora (registro semanal, columnas claras, comparación entre semanas, decisión con criterio). (2) reconoce qué se gana al digitalizar (cálculo automático, gráficos, validación) sin caer en la trampa de creer que Excel reemplaza la disciplina del registro. (3) reflexión propia.

Pregunta 3 de 5 · Práctico

En la celda B2 tienes el precio por kilo (3.100) y en la columna A los kilos de cada productor (A2=100, A3=85, A4=120). Quieres calcular el total pagado a cada productor copiando la fórmula desde C2 hacia abajo.

¿Cuál fórmula escribes en C2 para que al copiarla hacia abajo siga refiriéndose al precio en B2?

Caso. Recuerda: una referencia con \$ delante de la fila o columna se vuelve absoluta y NO cambia al copiar la fórmula.

- A. =A2*B2
- B. =\$A\$2*B2
- C. =A2*\$B\$2
- D. =A\$2*B2

Criterio. La opción C es correcta. \$B\$2 fija la referencia al precio. Al copiar la fórmula hacia abajo, A2 se vuelve A3, A4, etc., pero \$B\$2 sigue apuntando al precio.

Pregunta 4 de 5 · Práctico

Vas a hacer un mini-estudio del consumo diario de agua de los grifos del colegio. Tu compañera de equipo te trae estos datos de 10 días en una tabla desordenada: algunas filas tienen el día como “lunes” y otras como “Lun” o “L”; los consumos están como “120”, “120 L”, “ciento veinte”; faltan datos para 2 días; hay un dato extraño (980 L cuando los demás están entre 80 y 200).

Diseña en 6-8 renglones tu plan de trabajo aplicando lo aprendido este periodo. Incluye: (a) cómo limpias los datos antes de analizar, (b) qué fórmula básica usarías para el análisis (promedio, máximo, mínimo), (c) qué gráfico es el más adecuado, (d) qué decisión razonada presentarías a la coordinación.

Cierra con una sola frase de cuidado: “Antes de presentar mis hallazgos, me aseguro de...”

Criterio. Se evalúa: (1) limpieza concreta (unificar formato día, convertir consumos a número puro, decidir qué hacer con datos faltantes, marcar dato atípico). (2) fórmula adecuada (PROMEDIO + MAX + MIN). (3) gráfico justificado (líneas para tendencia temporal o barras por día). (4) decisión razonada (no estadística sola, sino qué hacer con eso). (5) frase de cuidado.

Pregunta 5 de 5 · Reflexivo

Lee las 3 citas que aparecen abajo. En 8-10 renglones, escribe cómo cada una de las tres lentes ilumina un aspecto distinto del oficio del análisis de datos. Las 3 lentes deben aparecer explícitamente.

Cierra el texto con una sola frase de compromiso: *“Para el periodo 2, me comprometo a...”*

Dussel · lente del nosotros

“Los datos pueden dignificar o cosificar a las personas que retratan. Saber a quién mi análisis deja sin voz es la primera ética del analista.”

Estoico · lente del cuidado interior

“Las cifras no se truncan. El analista disciplinado muestra los datos completos aunque no le favorezcan.”

Floridi · lente de la infoesfera

“En la infoesfera, todo gráfico publicado entra a la conversación común. Su honestidad es responsabilidad ética.”

Criterio. Se evalúa: (1) las 3 lentes aplican a aspectos distintos. (2) identifica una tensión real. (3) el compromiso final es específico.

Cierre del período

Una última invitación

Cierras el periodo 1 con phronesis para mirar datos. El periodo 2 (Lógica avanzada y micro:bit) te pedirá la misma disciplina aplicada a condiciones y algoritmos. La acopiadora del café se va contigo a programar.

Institución Educativa Sor María Juliana

Cartago, Valle del Cauca · Tecnología e Informática · Dr. Álvaro Cárdenas Orozco